

鳥獣害対策のための複数台カメラを用いた低コスト通信型警戒システムの開発

佐藤 光汰[†] 伊東 峻吾[†] 佐藤 真平^{††} 松尾 大輔^{†††} 単 麟^{†††}

[†] 信州大学大学院総合理工学研究科 〒380-8553 長野県長野市若里 4-17-1[†]

^{††} 信州大学工学部 〒380-8553 長野県長野市若里 4-17-1^{††}

^{†††} 信州大学情報・DX 推進機構 〒390-8621 長野県松本市旭 3-1-1^{†††}

E-mail: [†]{25w6039c, 25w6010e}@shinshu-u.ac.jp, ^{††}satos@shinshu-u.ac.jp, ^{†††}{daisuke_matsuo, shanlin}@shinshu-u.ac.jp

あらまし 近年、野生鳥獣による農作物被害が深刻化しており、動物の出現を検知し、撮影画像を即時に通知するトレイルカメラシステムの需要が高まっている。しかし、従来の通信型トレイルカメラを用いて監視網を構築する場合、カメラ台数に応じた導入コストや通信回線契約の負担が高額になるという課題がある。さらに、風による草木の揺れ等に起因して動物が写っていない空撮影が大量に発生するため、画像を目視で選別する人的負担も大きい。本論文では、これらの課題に対し、複数の安価なエッジカメラ、エッジサーバ、クラウドサーバから構成される低コスト通信型警戒システムを提案する。提案システムでは、エッジカメラとエッジサーバ間にローカルネットワーク（WLAN）を構築して画像を集約し、カメラ個別の通信回線契約を不要とすることで運用コストを削減する。さらに、エッジ側の軽量 AI を用いた一次選別で空撮影画像を破棄して通信量を抑制し、クラウド側の大規模 AI による再判定で高精度な通知を実現する二段階の処理アーキテクチャを採用する。実証実験の結果、一次選別により昼間では約 81.2%、夜間では約 50.7% の高い通信削減率を確認した。

キーワード 鳥獣被害対策, トレイルカメラ, YOLOv8, ESP32, Raspberry Pi

Development of a Low-Cost Communication-Based Monitoring System Using Multiple Cameras for Wildlife Damage Control

Kota SATO[†], Shungo ITO[†], Shimpei SATO^{††}, Daisuke MATSUO^{†††}, and Lin SHAN^{†††}

[†] Graduate School of Science and Technology, Shinshu University, 4-17-1 Wakasato, Nagano, 380-8553 Japan[†]

^{††} Faculty of Engineering, Shinshu University, 4-17-1 Wakasato, Nagano, 380-8553 Japan^{††}

^{†††} Shinshu University Organization for IT Initiatives, 3-1-1 Asahi, Matsumoto, 390-8621 Japan^{†††}

Abstract In recent years, agricultural damage caused by wildlife has become a serious issue, leading to an increased demand for trail camera systems that detect animal presence and immediately notify users. However, constructing a wide-area monitoring network using conventional communication-based trail cameras poses challenges, as the initial costs and cellular contract burdens increase significantly with the number of cameras. Furthermore, frequent empty shots caused by environmental factors like wind-blown vegetation create a significant burden due to the manual labor required to visually sort the images. To address these issues, this paper proposes a low-cost, communication-based monitoring system with a three-tier architecture comprising edge cameras, an edge server, and a cloud server. The system constructs a local area network (WLAN) between the edge cameras and the edge server to aggregate images, thereby eliminating the need for individual cellular contracts for each camera and significantly reducing operational costs. Furthermore, it employs a two-stage processing architecture: a lightweight AI at the edge filters out empty shots to reduce data transmission, while a large-scale AI in the cloud performs high-precision re-evaluation to ensure accurate notifications. Field experiments showed that the proposed system reduced unnecessary image transmission by approximately 81.2% during the daytime and 50.7% at night.

Key words Wildlife Damage Control, Trail Camera, YOLOv8, ESP32, Raspberry Pi

1. ま え が き

近年、日本国内において、ニホンジカやイノシシなどの野生鳥獣による農作物被害は深刻な社会問題となっている。農林水産省の統計によると、令和6年度の野生鳥獣による農作物被害金額は約188億円であり、鳥獣害対策が急務となっている[1]。

動物の出没に合わせて追い払い機器を作動させる、あるいは罠の設置場所を最適化するといった効果的な鳥獣害対策を講じるためには、対象動物が「いつ」「どこに」現れたかという情報を、リアルタイムに把握することが極めて重要である。事後的なデータ回収では対応できない、即時性のある対策が可能となるからである。

従来の野生動物モニタリングや鳥獣害対策の現場においては、PIR (Passive Infrared Ray) センサを搭載した自動撮影カメラ (トレイルカメラ) が主に利用されてきた。このような従来のトレイルカメラは通信機能を持たず、撮影画像をSDカードに記録し、後に回収して確認するのが一般的である。しかし近年では、LTE等の通信機能を備えたトレイルカメラも普及し始めており、撮影画像を即時にユーザへ通知するIoTベースの監視システム[2]~[4]が数多く開発されている。また、動物の検知自体を自動化する試みとして、深層学習 (特にYOLO等の物体検出モデル) を用いて画像内の動物を識別・検知する研究[5]~[7]も行われている。さらに、野生鳥獣の行動範囲は広大な農地や山林に及ぶため、対象エリアの出没状況を網羅的に把握するには、こうした通信型カメラを多数展開し、監視網を構築することが不可欠である。

しかし、既存の通信型トレイルカメラを用いてこのような多数展開を図る場合、コストと運用効率の面で大きな課題が生じる。第一に、空撮影による弊害である。PIRセンサは熱源の移動を検知するため、風による草木の揺れ等にも反応し、動物が写っていないにもかかわらず撮影が行われる空撮影が多く発生する[8]。これにより、単に膨大な撮影画像の中から目視で画像を選別するには多大な労力がかかる。第二に、導入・運用コストの問題である。リアルタイムな通知を行うためにLTE通信機能付きカメラを利用する場合、カメラ自体の価格が高価であることに加え、カメラ1台ごとに通信回線契約が必要となる。さらに、既存のエッジAIカメラは消費電力が大きく、商用電源の得られない環境で長期間運用するには大型のソーラーパネルや大容量バッテリーが必要となり、機材コストの増大や設置場所の制限を招く[9]。そのため、このような監視網を構築すると、初期導入コストおよび運用コストが高額となり、一般の農家や自治体にとって導入の大きな障壁となり得る。

本研究では、安価なエッジカメラ、エッジサーバ、およびクラウドサーバから構成される低コスト通信型警戒システムを提案する。本システムは、インターネット回線の届かないフィールド環境において、複数台のエッジカメラと1台のエッジサーバの間にローカルネットワーク (WLAN) を構築する。これにより、エッジサーバに通信を集約し、カメラ個別の通信

回線契約に関わる運用コストを削減する。さらに、エッジ側の軽量AIを用いて動物が写っている可能性のある画像のみを抽出 (以降、一次選別と呼ぶ) し、クラウド側の大規模AIで動物の有無を高精度に最終判断 (以降、再判定と呼ぶ) する二段階の処理アーキテクチャを採用する。判別を二段階に分けることで、エッジ側で空撮影画像を破棄して通信量を抑制しつつ、クラウド側で誤報を防ぐ役割分担を実現し、導入および運用コストを抑えた監視網を構築する。

本論文の構成は以下の通りである。第2章では関連研究について述べ、第3章では提案システムの詳細について説明する。第4章では提案システムの実験評価を行い、第5章で実験結果に対する考察を述べる。最後に第6章で本論文を締めくくる。

2. 関 連 研 究

野生動物モニタリングの効率化において、深層学習の適用は近年注目されているアプローチである。Tabakら[5]は、大規模なカメラトラップ画像データセットを用いてCNN (Convolutional Neural Networks) モデルを学習させ、98%以上の精度で動物種の自動識別が可能であることを示した。MegaDetector[8]は、世界中の多様な環境で撮影されたカメラトラップ画像を用いて事前学習されたオープンソースの物体検出モデルであり、動物、人、車両を汎用的に検出できる。Fennellら[10]は、このMegaDetectorの検証において、動物の見逃しを最小限に抑える能力が高く、動物画像に対して高い精度で検出が可能であることを実証している。最近では、複数のAIモデルを組み合わせた処理により、空撮影画像を破棄して確認作業を効率化するアプローチの有効性も示されており[11]、データ処理の負荷軽減において強力な手法として機能することが確認されている。

リアルタイム性を重視した研究として、Whytockら[2]は衛星通信を利用した即時アラートシステムを開発したが、通信コストが極めて高く、一般の農家や自治体が広範囲に導入するには障壁が高い。エッジデバイス上で推論を行う試みとして、Patkarら[3]やRahmanら[12]はRaspberry Piなどのシングルボードコンピュータを用いた監視システムを提案している。特にPatkarらの研究では、エッジ側でYOLOv8nを用いた空撮影画像の除去が行われており、安価なデバイス上でも実用的な時間内での推論が可能であることが示されている。また、Rahmanらはエッジ側でのトラッキング処理によりデータの重複送信を削減するアプローチを示している。近年では、Kathirら[13]やSelvarajら[14]も同様にYOLOベースの動物侵入検知およびアラートシステムを提案しており、農地周辺での鳥獣害対策におけるエッジAIの有効性が広く確認されている。また、Saiharshithら[15]は、PIRセンサをトリガーとしてRaspberry Pi上で推論を行い、通信モジュールを介して即時アラートを送信する実践的なエッジAIシステムを提案している。しかし、これらのデバイスは消費電力が比較的大きく、商用電源が得られない山間部等での長期運用には、大型のバッテリーやソーラーパネルが必要となり、機材コストと設置の

難易度を増大させる [9], [16].

省電力化や通信コスト削減のアプローチとして, Sato ら [9] は, 複数の子機と 1 台の親機からなるネットワークアーキテクチャを提案している. この手法では, 通信回線を親機に集約することで, システム全体の運用コストや消費電力を削減する効果が示されている. また, システムの低コスト化や通信遅延の解消を目的として, Zabir ら [17] は Raspberry Pi 等のゲートウェイデバイスに主要な処理を委譲する階層型エッジコンピューティングを提案し, Zualkernan ら [4] はエッジ推論とクラウド DB を連携させた IoT アーキテクチャを構築している. しかし, これらの手法においてもカメラ機能を持つエッジデバイス (子機) 側で深層学習による検知等を行っている場合が多く, 多数配置されるカメラノードそれぞれに依然として一定の計算リソースと電力が要求されるという課題が残る. また, Saito ら [16] は省電力マイコンと Raspberry Pi を組み合わせたノード制御手法を提案し, Semba ら [18] は深層学習を用いた自動追跡デバイスを開発しているが, これらは小規模な構成での検証に留まっており, 実際のフィールド環境における広域な通信網の構築や空撮影画像の実践的なフィルタリング効果については十分に検証されていない.

さらに近年では, 画像による検知にとどまらず, より能動的な鳥獣害対策の研究も進んでいる. 例えば, Kamesaka ら [19] は深層学習を用いて猿の群れを認識し, 自動で罠を作動させる捕獲システムを開発している. また, Manavalasundaram ら [20] は検知した動物の種別に応じて特有の超音波を発し, 撃退するシステムを提案している. 本研究で提案する低コスト通信型警戒システムは, 将来的にこれらの高度な被害抑止・捕獲システムと連携し, 広範な農地での運用を支えるセンサネットワークとしても応用可能であると考えられる.

以上のように, 既存研究では深層学習を用いた高精度な動物検知や, エッジデバイスでの推論による通信量削減, 回線集約によるコスト抑制等の試みが行われてきた. また, 複雑な背景や類似種の誤分類を防ぐため, 全体モデルと特化モデルを組み合わせた二段階の AI 処理 (Two-stage pipeline) の有効性も報告されている [21]. 加えて, Velasco-Montero ら [22] は, エッジ側での継続学習 (Continual learning) によって対象環境にモデルを適応させることで, 大規模な汎用モデルを上回る精度が達成可能であることを示しており, エッジ推論の高度化においてモデルの最適化が極めて重要であることが示唆されている. しかし, 多数の低消費電力カメラノードを対象とし, エッジサーバへ処理と回線を集約しながら, AI による空撮影除去とリアルタイム通知を低コストで両立するシステムについては十分な検討が行われていない. そこで本研究では, エッジカメラとエッジサーバの機能分離に加え, 前述のような高精度化に資する二段階処理 (一次選別と再判定) を組み込んだアーキテクチャを採用し, 通信量削減とコスト抑制というフィールド運用上の課題を解決する実用的な警戒システムを提案する.

3. 提案システム

第 2 章で述べたように, 従来の監視システムをフィールド環境で広域展開するには, エッジデバイスの消費電力や計算リソースの制約, および空撮影画像の実践的なフィルタリングが課題となる. 本研究ではこれらの課題を克服するため, Sato ら [9] の回線集約の概念を応用し, 撮影のみを担う極めて省電力なエッジカメラと, 推論および通信を担うエッジサーバに機能を完全に分離した低コスト通信型警戒システムを提案する.

エッジカメラには推論処理を行わず, ソーラーパネル不要で長期間駆動可能な省電力マイコンを採用して画像取得に特化させる. 複数カメラの画像を 1 台のエッジサーバに集約することで, カメラ個別の通信回線契約を不要とし, システムの運用コストを抑制する. また, エッジサーバ上の軽量 AI を用いて動物の可能性のある画像を抽出する一次選別を行い, クラウド側の大規模 AI で高精度な再判定と通知を行う二段階の処理アーキテクチャを採用する. この二段階処理により, エッジ側で空撮影画像を破棄して通信量を削減しつつ, クラウド側での正確な判定によって即時通知の際の誤報を防ぐ役割分担が可能となる. これらのアプローチにより, リアルタイム性, 空撮影画像の削減, 通信量の削減, 運用コストの抑制を同時に達成するシステムを実現する.

本章では, 提案システムのアーキテクチャおよび詳細な処理フローについて述べる.

3.1 システム構成

提案システムの全体構成を図 1 に示す. 本システムは, 以下の 3 つの主要ノードおよびそれらを結ぶネットワークから構成される.

- (1) **エッジカメラ**: 画像取得・エッジサーバへの転送
- (2) **エッジサーバ**: 画像集約・軽量 AI による一次選別・クラウドサーバへの転送
- (3) **クラウドサーバ**: 大規模 AI による再判定・データ蓄積・ユーザ通知
- (4) **ネットワーク構成**: エッジ間およびクラウド間の通信経路の構築

3.1.1 エッジカメラ

エッジカメラは, 監視対象エリアの各所に直接配置され, 動物の出現を検知して画像を撮影し, エッジサーバへローカル通信で転送する役割を担う. 商用電源の得られない屋外環境での複数台展開を前提とするため, 消費電力の極めて低いマイコンを用い, 独立したバッテリーのみで長期間稼働できることを要件とする.

本稿の実装においては, デバイスとして Seeed Studio 製の XIAO ESP32S3 Sense を採用している. 本デバイスは安価でありながら Wi-Fi 通信機能とカメラ機能を備えており, さらに Deep Sleep 機能により待機時の消費電力を極小化できるため, 前述の長期間稼働という要件の実現を図っている. また, 動物検知のトリガーとして PIR センサを使用し, エッジサーバへの画像送信には Wi-Fi 経由での HTTP 通信を利用する. 電源には単 3 電池 8 本 (6V) を使用し, 電源インフラのない場所

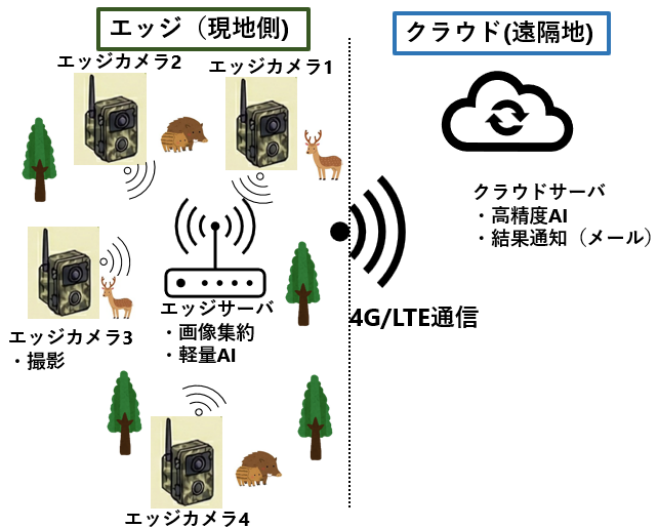


図1 提案システムの全体構成

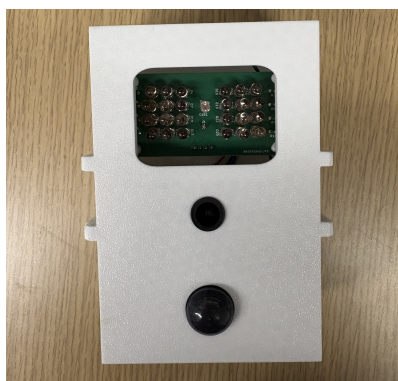


図2 エッジカメラの試作機

への設置を容易にしている。本稿で試作したエッジカメラの概観を図2に示す。

3.1.2 エッジサーバ

エッジサーバは、複数のエッジカメラを束ねるハブとして機能し、通信回線を集約することで運用コストを削減する役割を担う。同時に、エッジ内で軽量 AI を用いた一次選別を実行し、空撮影画像を破棄して動物が写っている画像のみを転送することで、クラウドへの通信量を大幅に抑制する。これらの処理を屋外環境で自立して行うため、小型コンピュータおよび通信モジュールをソーラーパネル等で連続稼働できることを要件とする。

本稿の実装においては、小型コンピュータとして Raspberry Pi 4B を、通信モジュールとして NEC 製 Aterm HT100LN を使用している。一次選別用の軽量 AI には、Raspberry Pi のような計算リソースの限られたデバイス上でも実用的な速度で推論が可能でありながら、十分な検出精度を持つ COCO データセットで事前学習済みの YOLOv8n を採用している。また、クラウドサーバへの画像転送にも HTTP 通信を用いる。なお、これらの構成を商用電源のない環境で常時連続稼働させるためには、試算上、200W 程度のソーラーパネルと 100Ah の大容量バッテリーからなる電源設備が必要となる。

3.1.3 クラウドサーバ

クラウドサーバは、一次選別を通過した画像に対し、豊富な計算リソースを活用した大規模 AI モデルによる再判定を行う。これにより最終的な動物の有無を正確に見極めて誤報を防止しつつ、対象動物検出時にはユーザへ即時通知する役割を担う。また、判定結果にかかわらず受信した画像データを一元的に蓄積し、将来の行動分析や AI モデルの再学習に活用できる基盤を提供することを要件とする。

本稿の実装においては、大規模 AI モデルとして MegaDetector v5a を使用している。MegaDetector は世界中の多様な環境で撮影された画像を用いて事前学習された物体検出モデルであり、動物の検知において極めて高い精度を有しているため、クラウドサーバにおける確実な再判定を実現できる。

3.1.4 ネットワーク構成

本システムにおける各デバイス間の通信は、運用コストと環境制約を考慮した2段階のネットワーク構成をとる。第一に、エッジカメラとエッジサーバ間のローカル通信である。監視エリア内に多数展開されるエッジカメラ1台ごとに通信回線を契約することによる運用コストの増大を防ぐため、エッジサーバ側に設置した Wi-Fi アクセスポイントを介してカメラ群との間にローカルネットワーク (WLAN) を構築する。これにより、複数台のカメラからの画像を一度エッジサーバに集約し、カメラ個別の通信回線契約を不要としている。第二に、エッジサーバからクラウドサーバへの広域通信である。エッジサーバに接続された LTE 通信モジュールを用いて、一次選別を通過した画像のみをインターネット経由でクラウドサーバへ HTTP 通信により送信する。このような階層的なネットワーク構成により、監視網の拡張性を保ちつつ通信コストを最小限に抑える仕組みを実現している。

本稿の実装においては、これらのネットワークを構築する通信中核機器として前述の NEC 製 Aterm HT100LN を採用している。同機器をエッジサーバに接続し、2.4GHz 帯の Wi-Fi アクセスポイント機能を利用してエッジカメラとのローカル通信網を構築するとともに、LTE 通信機能を用いてクラウドへの接続を確立している。

3.2 データ処理フロー

提案システムのデータ処理フローを図3に示す。各層が連携し、エッジカメラでの画像取得からエッジサーバでの一次選別、クラウドサーバでの再判定と通知までを段階的に実行する。以下に各構成要素の処理フローを述べる。

3.2.1 エッジカメラの処理フロー

エッジカメラは、常時は Deep Sleep モードによる待機状態を維持し、PIR センサが熱源を検知した瞬間に起動する。起動後、バースト撮影により連続して3枚の画像を撮影し、HTTP 通信を用いて直ちにエッジサーバへ送信する。送信完了後、エッジカメラは一定のインターバルを経て再び待機状態へ移行し、バッテリー消費を極小化する。

3.2.2 エッジサーバの処理フロー

エッジサーバは、エッジカメラからの画像受信を常時待ち受ける。画像を受信すると、YOLOv8n を用いて一次推論を実

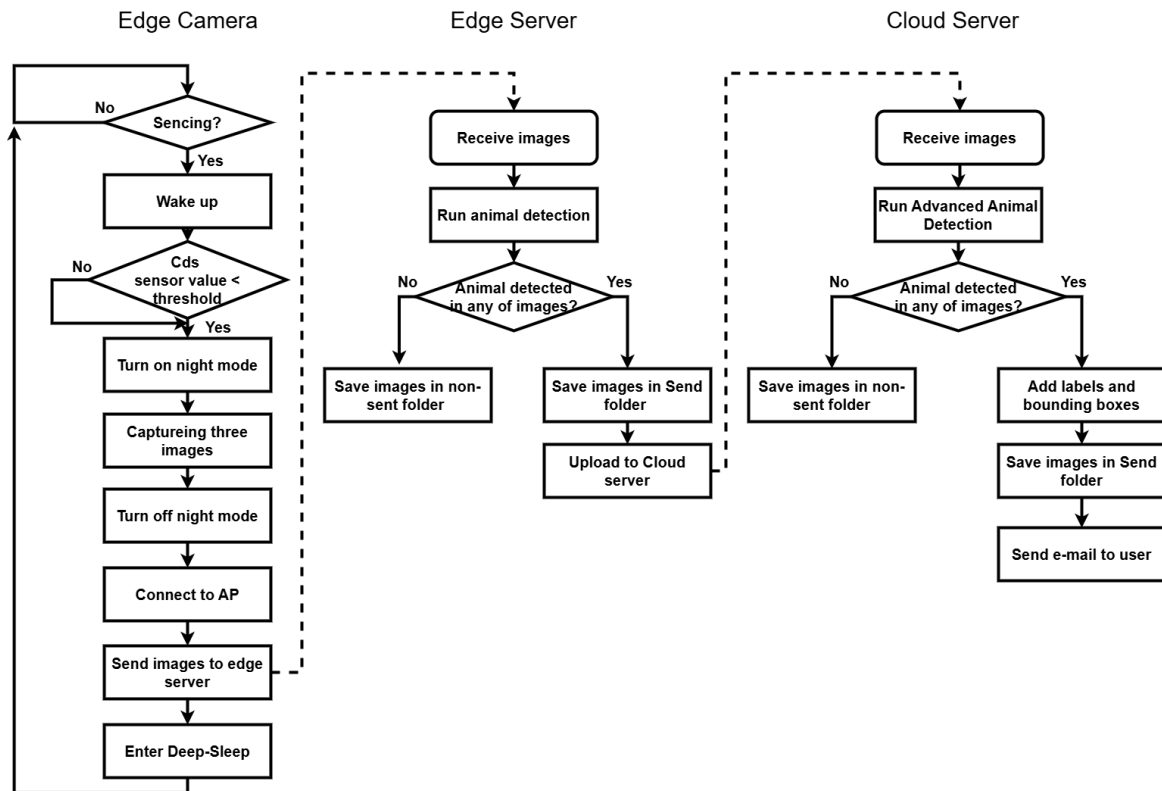


図 3 提案システムの処理フロー

行する。受信した 3 枚の画像のうち 1 枚でも動物に該当するクラスが検出された場合のみ、画像を保存用ディレクトリに移動し、クラウドサーバへ転送する。動物が検出されなかった場合（草木の揺れ等による空撮影）は、画像は送信されず、通信帯域を消費しない。

3.2.3 クラウドサーバの処理フロー

クラウドサーバは、エッジサーバからの転送を常時待ち受ける。画像を受信すると、大規模 AI である MegaDetector を用いて動物の再検出を行う。対象となる動物が検出された場合のみ、ユーザへ画像とともにメールで出現を通知する。また、判定結果にかかわらず、エッジサーバから転送された画像と解析結果をクラウド上のストレージに蓄積する。動物が検出されなかった場合は、蓄積のみを行いユーザへの通知は実施しない。

4. 試作実装による実験結果

本章では、提案システムの実用性を検証するために行った以下の 4 つの実験について述べる。

- (1) 各ノードの稼働時における消費電力の測定
- (2) 見通しの良い屋外環境における通信性能の評価
- (3) 長野県木曽町で収集したデータセットを用いた物体検出精度の検証
- (4) システム処理時間の計測

4.1 実験環境とパラメータ

実験に使用した機材構成は表 1 の通りである。エッジカメラとエッジサーバの通信テストは、晴天時の見通しの良い屋

表 1 システム構成部品

構成要素	モデル	仕様
エッジカメラ		
メインユニット	XIAO ESP32S3 Sense	8MB PSRAM, 2.4GHz Wi-Fi
カメラモジュール	OV5640	2592×1944
PIR センサ	Panasonic PaPIRs	検知範囲 ~14m
電源	単 3 電池 × 8	6V
エッジサーバ		
メインユニット	Raspberry Pi 4B	4GB RAM
電源	推奨構成 (試算)	200W 程度のパネル, 100Ah バッテリー
通信モジュール	NEC Aterm HT100LN	LTE ルーター

表 2 エッジカメラの消費電力測定結果 (5.0V)

動作状態	消費電流 (mA)	消費電力 (W)
待機時	114	0.57
起動時 (最大)	946	4.73
Wi-Fi 送信時	250	1.25

外環境で実施する。

4.2 エッジカメラの消費電力評価

本システムは商用電源の利用が困難な農地・山間部での運用を想定しているため、各ノードの消費電力は実用性を左右する重要な指標である。エッジカメラの各動作状態における消費電力を測定する（表 2）。電源電圧 5.0V において、待機時の電流は 114mA、起動時の最大ピーク電流は 946mA である。

4.3 エッジサーバの消費電力評価

エッジサーバ（Raspberry Pi 4B）についても同様に消費電力を測定する。電源電圧 5.0V において、システム起動後の安定

表3 通信性能評価結果(見通し環境)

距離 (m)	RSSI (dBm)
≈ 1	-30 ~ -35
≈ 100	-60 ~ -65
≈ 200	-77 ~ -80

表4 AI 検出精度(昼間および夜間, 閾値: 0.05)

		昼間 (YOLOv8n)		夜間 (YOLOv8n)	
		Pos.	Neg.	Pos.	Neg.
Ref(MD)	True	195	13	104	48
	False	73	1,147	28	88
Precision		72.8%		78.8%	
Recall		93.8%		68.4%	

状態(アイドル時)における消費電流は405~410mAで推移し、平均消費電力は約2.05Wである。これにLTEルーターの最大消費電力約6Wを加えると、エッジサーバ全体の消費電力は約8Wとなる。

4.4 エッジカメラ・サーバ間の通信性能

見通しの良い環境下において、エッジカメラとサーバ間の距離を変えながら通信安定性を評価する。表3に実験結果を示す。近距離(約1m)ではRSSI -30~-35dBm程度で安定して推移する。距離を100mとした場合、RSSIは-60~-65dBm程度となり、最大距離である200m地点においては-77~-80dBmまで低下する。距離100mまではコネクションの確立および画像転送は問題なく完了するが、200m地点に近づくと、RSSIが-75dBm未満になり、明らかな遅延や通信の不安定化が発生する。以上より、本構成では見通し環境において100m程度までは安定して画像転送が行われる一方、200m付近では通信品質が低下し、安定運用には中継器や通信方式の変更が必要であることが分かった。

4.5 エッジサーバによる通信量削減効果

エッジサーバ上のYOLOv8による物体検出精度と、それによる通信量削減効果の評価する。木曽町にて2025年6月から11月に取得された画像について、大規模AIモデルであるMegaDetector v5aによる判定を参照ラベルとして用い、エッジサーバ上のYOLOv8nの判定結果を評価した(表4)。なお、一次選別において動物の見逃し(意図しない画像破棄)を最小限に抑えるため、YOLOv8nの判定閾値は意図的に0.05と低く設定した。ここで、本評価では人手アノテーションではなくMegaDetectorの出力を参照ラベルとして用いているため、得られた精度は正解ラベルに対する絶対的な性能ではなく、MegaDetectorとの一致度を示すものである。ここで、適合率(Precision)はAIが「動物あり」と判定した画像のうち実際に動物が含まれていた割合を、再現率(Recall)は実際に動物が含まれている画像のうちAIが正しく検出できた割合を表す。また、表中のRef(MD)は、MegaDetectorによる参照ラベルを表す。

AIによる物体検出精度の結果として、昼間では再現率93.8%、適合率72.8%となった。一方、夜間では再現率68.4%、適合率

表5 昼夜別の通信削減率

項目	夜間	昼間
全トリガー回数	268	1,428
送信トリガー回数	132	268
削減率(%)	50.7	81.2

78.8%となり、昼間と比較して再現率が低下する傾向が確認された。

次に、表5に通信削減率を示す。ここで通信削減率は、全トリガー数(PIRセンサーが反応した回数)に対し、サーバが「送信不要(動物なし)」と判断し、送信しない割合を示す。なお、本評価では、1回のPIRトリガーにより撮影される3枚の画像を1サイクルとして扱う。

$$\text{通信削減率} = \left(1 - \frac{\text{送信トリガー回数}}{\text{全トリガー回数}}\right) \times 100 \quad (1)$$

結果として、通信削減率は昼間で81.2%、夜間で50.7%となり、昼間と比較して夜間は削減率が低下する傾向が確認された。

4.6 システム全体の処理時間

RSSI -35dBm程度の良好な通信環境において、システム全体の処理時間を計測する。エッジ側(カメラ撮影からエッジサーバでの送信処理完了まで)の処理時間は約33秒(カメラ処理約20秒、エッジサーバ処理約13秒の合計)である。クラウド側での処理(受信からメール通知完了まで)には約11秒を要する。結果として、動物を検知してからユーザへのメール通知が完了するまでの合計所要時間は約44秒である。

5. 考 察

5.1 通信削減効果と物体検出精度

実験結果(表5)において、昼間は約81.2%という高い通信削減率を達成している。これは、昼間は日射による温度変化や風による植生の揺らぎ等が原因で頻繁に空撮影が発生するが、画像処理側でこれらを正しく「動物なし(True Negative)」と判定できているためである。夜間は気温低下により空撮影が少ないため削減率は50%程度となるが、それでも半数の不要データを削減できている。全体として、本システムを導入することで、単純に全ての撮影画像を送信する場合と比較して通信量を大幅に抑制できることが定量的に示される。

なお、夜間のRecall(再現率)が68.4%とやや低い値となっている。これはYOLOv8nという軽量モデルの限界に加え、夜間画像の画質(赤外線照射範囲やノイズ)に起因するものと考えられる。鳥獣害対策においては見逃しを防ぐことも重要であるため、モデル学習や画像処理などで夜間画像に対しても再現率を向上させる必要がある。

5.2 システムの実用性とコスト

通信性能の実験結果より、見通し環境下では100m以内の距離であれば安定した通信が確認された。これは、一般的な農地や開けた山林環境において、システムがある程度のエリアカバー能力を有していることを示唆する。また、システム全

体の遅延は約 44 秒であり、鳥獣害対策において求められる即時性を一定水準で満たしている。

システムの導入にあたってコスト面を考慮すると、市販の鳥獣被害対策用 LTE カメラは 1 台あたり約 20,000 円～80,000 円程度であることが参考値として挙げられる。一方、提案システムにおける部材費の内訳は、エッジカメラが 1 台あたり約 8,000 円、エッジサーバ本体が約 14,000 円、サーバ用電源システムが約 33,000 円、LTE ルーターが約 13,000 円である。広範囲を監視するために 5 地点にカメラを設置する構成を想定した場合、カメラ 5 台分 (40,000 円) とエッジサーバー式 (60,000 円) を合わせ、部材費の合計は約 100,000 円となる。市販品の販売価格と自作システムの部材費を直接比較することは適切ではないが、提案システムは構成部品を安価な汎用品で構築しているため、部品単価の面では低コスト化が図られている。また、従来機では各カメラに通信回線契約が必要となるのに対し、提案システムでは複数カメラの通信回線契約を 1 回線に集約できるため、運用コストの削減については明確な効果が期待できる。

5.3 エネルギー持続性と運用負荷

試作機による検証の結果、3.1.1 節で要件として掲げたエッジカメラの長期間稼働については、現段階のハードウェア構成では達成が困難であることが分かった。エッジカメラの待機電力は 0.57W (114mA) であり、乾電池 8 本による数ヶ月の長期間駆動は見込めない。これは、本稿で用いた XIAO ESP32S3 Sense のハードウェア構成上、SD カードモジュール等が待機時も電力を消費し続けており、マイコン側からそれらの電源供給を遮断できない設計となっていることに起因する。また、エッジサーバの消費電力は LTE ルーターを含めて約 8W となるため、商用電源不要での連続稼働を実現するには大容量の電源設備が必要となる。試算の通り、200W 程度のソーラーパネルと 100Ah のバッテリーが求められるため、機材コストと設置スペースの増大が課題となる。以上のことから、エッジカメラについては実用化に向けて、SD カードやカメラモジュールへの給電を制御する回路の追加等のハードウェア改良が不可欠である。エッジサーバについても持続的な運用に向け、前述のような大型の電源システムの導入や、間欠動作による省電力化の検討が必要である。

6. む す び

本論文では、鳥獣害対策における画像確認負荷および導入・運用コストの削減を目的として、エッジカメラ、エッジサーバ、クラウドサーバからなる 3 層構造の低コスト通信型警戒システムを提案した。エッジカメラとエッジサーバ間にローカルネットワークを構築することで、カメラ個別の通信回線契約を不要とし、複数カメラの通信を 1 回線に集約して運用コストを大幅に抑制するアーキテクチャを示した。さらに、エッジサーバ上の YOLOv8n による一次選別とクラウドでの再判定を組み合わせた検証実験により、昼間では約 81.2%、夜間では約 50.7% の高い通信削減率を確認した。今後は、夜間画像に対応した検出モデルの改善、カメラモジュールの給電制御、エッ

ジサーバの間欠動作や電源構成の見直しを進め、実環境での長期運用性を高める予定である。さらに、監視エリアの拡大と障害物が多い環境での通信安定性確保に向け、LPWA (Low Power Wide Area) 通信の導入を検討する。加えて、エッジ側の AI モデルの転移学習による削減率と再現率の向上、クラウド側での動物種判別機能の実装、およびユーザ向けの Web インターフェースの構築など、システムの実用性と利便性を高める機能拡充も進めていく。

謝辞 本研究は、長野県木曽町からの受託研究「IoT 技術を活用した木曽町の獣害対策モデルの構築と運用に関する研究」により行った。本研究を実施するにあたり実験フィールドを提供いただいた、木曽町開田高原の中村敏之氏に感謝の意を表する。

文 献

- [1] 農林水産省, “全国の野生鳥獣による農作物被害状況について,” Available: https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/hogai_zyoukyou/index.html, 2026. (Accessed Feb. 10, 2026).
- [2] R. Whytock, T. Suijten, T. Deursen, J. Świeżewski, H. Mermiaghe, N. Madamba, N. Moukhoumou, J. Zwerts, A. Pambo, L. Bahaa-El-Din, S. Brittain, A. Cardoso, P. Henschel, D. Lehmann, B. Momboua, L. Makaga, C. Orbell, L. White, D. Iponga, and K. Abernethy, “Real-time alerts from ai-enabled camera traps using the iridium satellite network: A case-study in gabon, central africa,” *Methods in Ecology and Evolution*, vol.14, pp.823–830, 01 2023.
- [3] A. Patkar, P. Hole, and L. Salvi, “Real-time wildlife intrusion detection system using iot and yolov8,” *Journal of Smart Sensors and Computing*, vol.1, p.25209, 09 2025.
- [4] I.A. Zuolkernan, S. Dhoul, J. Judas, A.R. Sajun, B.R. Gomez, L.A. Hussain, and D. Sakhnini, “Towards an iot-based deep learning architecture for camera trap image classification,” 2020 IEEE Global Conference on Artificial Intelligence and Internet of Things (GCAIoT), pp.1–6, 2020.
- [5] M.A. Tabak, M.S. Norouzzadeh, D.W. Wolfson, S.J. Sweeney, K.C. VerCauteren, N.P. Snow, J.M. Halseth, P.A. Di Salvo, J.S. Lewis, M.D. White, B. Teton, J.C. Beasley, P.E. Schlichting, R.K. Boughton, B. Wight, E.S. Newkirk, J.S. Ivan, E.A. Odell, R.K. Brook, and R.S. Miller, “Machine learning to classify animal species in camera trap images: Applications in ecology,” *Methods in Ecology and Evolution*, vol.10, no.4, pp.585–590, April 2019.
- [6] A.D. Shetty and S. Ashwath, “Animal detection and classification in image & video frames using yolov5 and yolov8,” 2023 7th International Conference on Electronics, Communication and Aerospace Technology (ICECA), pp.677–683, 2023.
- [7] C.S. Madhumathi, V. Naveen, N. Akshay, M.Sanjay Kumar, and M.Mohammed Aslam, “Advanced wild animal detection and alert system using yolo v5 model,” 2023 7th International Conference on Trends in Electronics and Informatics (ICOEI), pp.365–371, 2023.
- [8] S. Beery, D. Morris, and S. Yang, “Efficient pipeline for camera trap image review,” 07 2019.
- [9] R. Sato, H. Saito, Y. Tomioka, and Y. Kohira, “Energy reduction methods for wild animal detection devices,” *IEEE Access*, vol.10, pp.24149–24161, 2022.
- [10] M. Fennell, C. Beirne, and C. Burton, “Use of object detection in camera trap image identification: Assessing a method to rapidly and accurately classify human and animal detections for research and application in recreation ecology,” *Global Ecology and Conservation*, vol.35, p.e02104, 03 2022.
- [11] K. Hitchcock, S. Tollington, R.W. Yarnell, L.J. Williams, K. Hamill, and P. Fergus, “Optimizing the accuracy and efficiency of camera trap image analysis: Evaluating ai model performance and a semi-automated workflow,” *Remote Sensing*, vol.18, no.3, p.502, 2026. <https://www.mdpi.com/2072-4292/18/3/502>

- [12] M. Rahman, S. Giordano, and M. Pagano, "Smart wildlife monitoring: Real-time hybrid tracking using kalman filter and local binary similarity matching on edge network," *Computers*, vol.14, p.307, 07 2025.
- [13] K. M. B. V. and A. K., "Animal intrusion detection using yolo v8," 2024 10th International Conference on Advanced Computing and Communication Systems (ICACCS), vol.1, pp.206–211, 2024.
- [14] K. Selvaraj, M. Anandaraj, A. J., and S. Saravanan, "An efficient automated framework for wildlife detection and prevention in agricultural zones nearer to forest reserves," 2025 6th International Conference on Smart Electronics and Communication (ICOSEC), pp.1659–1664, 2025.
- [15] S. K. S., S. S., S. B. K., S. Doss, J. L., and S. K. G., "Eyes in the thicket: A neural gaze for invisible wildlife encounters," 2025 Control Instrumentation System Conference (CISCON), pp.1–6, 2025.
- [16] H. Saito, T. Otake, H. Kato, M. Tokutake, S. Semba, Y. Tomioka, and Y. Kohira, "Battery-powered wild animal detection nodes with deep learning," *IEICE Transactions on Communications*, vol.E103.B, pp.1394–1402, 07 2020.
- [17] N. Monburinon, S. M. S. Zabir, N. Vechprasit, S. Utsumi, and N. Shiraori, "A novel hierarchical edge computing solution based on deep learning for distributed image recognition in iot systems," 2019 4th International Conference on Information Technology (InCIT), pp.294–299, 2019.
- [18] S. Semba, H. Saito, Y. Tomioka, and Y. Kohira, "A battery-powered wild animal tracking device using a ptz camera and deep learning," *Proc. 2024 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC)*, pp.3181–3186, Oct. 2024.
- [19] R. Kamesaka and Y. Hoshino, "Development of a prevention system for beast damage of agricultural products using deep learning," 2018 Joint 10th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems (SCIS) and 19th International Symposium on Advanced Intelligent Systems (ISIS), pp.747–752, 2018.
- [20] V. K. Manavalasundaram, M. B., Y. K. L., P. T., and V. S., "Smart wildlife detection and repulsion system using deep-learning," 2025 4th International Conference on Automation, Computing and Renewable Systems (ICACRS), pp.1–8, 2025.
- [21] M. Mulero-Pázmány, S. Hurtado, C. Barba-González, M. L. Antequera-Gómez, F. Díaz-Ruiz, R. Real, I. Navas-Delgado, and J. F. Aldana-Montes, "Addressing significant challenges for animal detection in camera trap images: a novel deep learning-based approach," *Scientific Reports*, vol.15, no.1, p.16191, 2025.
- [22] D. Velasco-Montero, J. Fernández-Berni, R. Carmona-Galán, A. Sanglas, and F. Palomares, "Reliable and efficient integration of ai into camera traps for smart wildlife monitoring based on continual learning," *Ecological Informatics*, vol.83, p.102815, 2024. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574954124003571>